融合计算思维的人力资源培训框架与案例——《提升全民数字素养与技能行动纲要》的贯彻与思考

黄景碧[1]，等

1. 江西师范大学新闻与传播学院教育技术系，江西南昌 330022；

【摘　要】

国家刚印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》，明确要求“注重培养具有数字意识、**计算思维**、终身学习能力和社会责任感的数字公民……”；人保部已印发《？？？》。那么，贯彻两个纲要，融合数字素养与技能地实施人力资源培训，或者说，**融合计算思维地实施人力资源培训，具有现实意义**。为此，本文探究了融合计算思维的人力资源培训框架，基于框架，填充扩展了案例，案例不断积累，可以构建融合计算思维的人力资源培训案例库。研究表明，**融合计算思维的人力资源培训框架与案例，可与现有人力资源培训互为补充，守正创新地促进人力资源培训的发展，同时，促进学习者“数字素养与技能”的提升**。

【关键词】

人力资源；数字素养与技能；教育计算思维；培训领域计算思维；MVC

HR Training framework and cases integrating computational thinking——Implementation and Reflection on the action platform for improving digital literacy and skills of the whole people

Huang Jing-bi[1]

1. School of Geosciences, East China University of Technology, Jiangxi Nanchang 330013, China;

【Abstract】

.

【Keywords】

HR; Digital literacy and skills; Educational Computational Thinking; Training Computing Thinking; MVC

1. 研究背景与意义

2021 年 10 月 18 日，国家强调“做好我国数字经济发展**顶层设计**和体制机制建设……要提高全民全社会数字素养和技能，夯实我国数字经济发展社会基础”[1]。2021 年 11 月 5 日，我国印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》（以下简称《行动纲要》）[2]。《行动纲要》中明确指出“提升全民数字素养与技能，是顺应数字时代要求……注重培养具有数字意识、**计算思维**、终身学习能力和社会责任感的数字公民……破除体制机制障碍，不断弥合城乡、区域和人群间的**数字鸿沟**……”。同时，教

基金项目：江西省高等学校教学改革研究课题（编号：JXJG-20-6-22）；江西省研究生创新基金项目“信息互动系统驱动的教育计算思维架构研究”（编号：YC2019-S137）；;江西师范大学创新创业精品课程立项建设项目（编号：2022-133）

育部也不断要求加强数字化资源建设与应用[3]。2022 年 10 月 16 日，第二十次全国代表大会的报告（以下简称《二十大报告》），强调“……**推进教育数字化**，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国……”[4]。

贯彻《二十大报告》、《行动纲要》，那么**“融合数字素养与技能的人力资源培训”具有人力资源培训的顶层设计的意义**。

上述“融合数字素养与技能的人力资源培训”作为顶层设计，指导实践时，必须迭代到实践所需的粒度。那么，“融合数字素养与技能的人力资源培训”→“融合数字思维的人力资源培训”→“融合数字化计算思维的人力资源培训”简称**“融合计算思维的人力资源培训”，逐步地提取核心是合理的**。这与国内外计算芯片激烈竞争、国内外政府日益重视计算思维的学科融合[5]、[6]、各种学科的计算教育学研究日渐增多[7]、[8]、[9]、[10]，也是吻合的。

上述“融合计算思维的人力资源培训”，必须继续迭代到人力资源培训所需的粒度框架，以便指导人力资源培训案例，但是相关的体系化研究少见报道。**为此，本文探究“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”**。

2. 研究现状分析

因为是“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”研究，所以在此“人力资源培训框架与案例”→“计算思维本质”、“数字思维本质”→“计算思维培训的本质”、“培训领域计算思维的本质”，分析现有研究成果，**进而提出“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”是本文的主要研究问题**。

2.1. “人力资源培训框架与案例”的研究现状分析

“人力资源培训”于 2014 年正式提出。中国知网“人力资源培训 框架”篇名检索共有相关报道 32 篇，然后可以参考文献互相查阅相关研究。陈晓勇等学者，畜牧学概论人力资源培训为例，构建了思政框架体系[11]。陈盈、丁新洳、王峥设计了数学与应用数学专业人力资源培训框架[12]。文秋芳提出了外语教学内容中挖掘育人元素/设计教学方案的步骤[13]。刘承良、李源立学者足地理学特点，借鉴中国经典的“道、法、术、器”思想，构建了世界地理类人力资源培训教学的“道—法—术—器”理论框架[14]。

上述人力资源培训框架的相关研究，为人力资源培训提供了较好的借鉴，不过，**紧密融合数字思维、计算思维的人力资源培训框架研究，则尚未能查询到相关报道**。

2.2. “计算思维本质”、“数字思维本质”的研究现状分析

《行动纲要》同时提及数字意识、计算思维，所以本文中也不刻意区分“计算思维”、“数字思维”、“数字意识”，或者说，本文中“计算思维”≈ “数字思维”≈“数字意识”（**本文主要选用“计算思维”这一术语**）。

“计算思维本质”的现有研究成果，乃是本文“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”中计算思维本质观的基础。

“计算思维本质”，现有多种表述，不过因为属于计算机 CPU 最微观层次的具体实现，所以总体还是比较确定的，**在此选用如下“计算思维本质”：“计算机 CPU 平台的 0/1 的语言”隐喻“人脑平台的字符/非字符的语言”**[15]（也即“人机隐喻”[16]）。基于“计算思维本质”，进而可以扩展创造辅助人的计算机硬件软件工具，这与 2006 年 Wing J. M. 正式提出的“计算思维”、“计算思维的 6 个判定标准”是基本吻合的[17]、[18]，与计算机科学教师协会提出的政策性的 CSTA 2011 计算思维定义也是基本吻合的[19]，与计算思维的各种视角的研究也是基本吻合的[20]、[21]、[22]、[23]、[24]、[25]、[26]、[27]、[28]、[29]、[30]、[31]、[32]、[33]、[34]、[35]、[36]、[37]、[38]。

基于上述“计算思维本质”，可基本理解“计算思维”≈“数字思维”如下：

- **数字思维**。“数字思维”即“0/1 这一数字思维”，或者说，“0/1 这一数字语言”静态隐喻“人类所有的字符/非字符的语言”，或者说，“0/1 这一数字语言描述的一切”静态隐喻“人类所有的字符/非字符语言描述的一切”。**静态隐喻**，主要是指尽少考虑随时间空间的变化、随过程状态的变化。例如，数字化计算领域，ASCII 国际标准编码中，“0/1 语言的 00110001”静态隐喻“人类字符/非字符语言的 1”、“0/1 语言的 00110010”静态隐喻“人类字符/非字符语言的 2”，“0/1 语言的 00101011”静态隐喻“人类字符/非字符语言的+”，“0/1 语言的 00101101”静态隐喻“人类字符/非字符语言的-”，等等。这些偏向静态的数字思维，可以进而扩展偏向动态的计算思维。
- **计算思维**。“计算思维”则以“数字思维”作为本质起点，扩展更多的功能，例如，“0/1 这一数字语言描述的一切”静态隐喻“人类所有的字符/非字符语言描述的一切”之后，进一步实现动态隐喻。**动态隐喻**，主要是指需要考虑随时间空间的变化、随过程状态的变化。例如，上述“0/1 语言的 00110001”静态隐喻“人类字符/非字符语言的 1”、“0/1 语言的 00110010”静态隐喻“人类字符/非字符语言的 2”，“0/1 语言的 00101011”静态隐喻“人类字符/非字符语言的+”，但是 1+1=2 就不应该无休止地静态隐喻下去了，而需要基于“静态隐喻”进而“动态隐喻”，实现（00110001 即 1）（00101011 即+）（00110001 即 1）=（00110010 即 2）这一动态过程，也可实现（00110010 即 2）（00101101 即-）（00110001 即 1）=（00110001 即 1）这一动态过程，等等。也即，基于偏向静态的数字思维，进而扩展了偏向动态的计算思维。或者说，数字思维属于计算思维的最本质基础的一个部分。或者说，计算思维包含了数字思维。

业界认为，计算机思维最能隐喻人脑思维，但也必须注意到人机隐喻的一些缺陷，例如，计算机是“0/1 语言”的二进制电路组成的物性的机器，人是“字符/非字符语言”的神经系统组成的人性的生物体，所以，“计算思维本质”必须物性与人性统一。

2.3. “计算思维培训的本质”、“培训领域计算思维的本质”的研究现状分析

“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”研究，属于教育领域的研究，所以，“计算思维教育的本质”、“教育计算思维的本质”的现有研究成果，也是本文“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”的研究支撑。

- **“计算思维本质”→“计算思维教育的本质”**

基于上述“计算思维本质”，可以推演“计算思维教育的本质”：“计算机 CPU 平台的 0/1 的语言”隐喻“人脑平台的字符/非字符的语言”这一计算思维本质及其扩展，**被用作教育的内容**。也即，学习者与教育者互动，掌握计算思维内容，然后将计算思维内容，应用成为各种领域的方法。

近年来，关于“计算思维教育”的研究报道日益增多，虽然本文主要关联“教育计算思维”，而

较少关联“计算思维教育”，**但是“计算思维教育”与“教育计算思维”之间，自然存在的内容与方法的统一性，是本文必须遵循的基本原则之一。**

此外，如果仅从科学属性的视角，值得思考借鉴的是，美国的国家科学基金会 NSF 2021 年《Research on Emerging Technologies for Teaching and Learning》提案中，特意强调**不资助**基于传统教育方法论的各种计算科技的教育研究[39]，那么，**如果只是传统教育方法的“计算思维教育”相关的研究**，应是**不属于** NSF 资助考虑范围的。

- **“计算思维本质”→“教育计算思维的本质”**

基于上述“计算思维本质”，推演“教育计算思维的本质”：“计算机 CPU 平台的 0/1 的语言”隐喻“人脑平台的字符/非字符的语言”这一计算思维本质及其扩展，**被用作教育的方法**。也即，教育者将自己已经掌握的计算思维内容，应用成为教育领域的方法，与学习者互动。

近年来，“计算教育学”的研究报道日益增多[40]、[41]、[42]、[43]，这与当前时代教育计算思维的重要性也是吻合的。

此外，如果仅从科学属性的视角，值得思考借鉴的是，美国的国家科学基金会 NSF 2021 年《Research on Emerging Technologies for Teaching and Learning》提案中，特意强调**大力资助**教育与计算机科学整合的新兴教育方法论的研究[44]，那么，**“教育计算思维”相关的研究**，应是**属于** NSF 资助考虑范围的。

2.4. “融合计算思维的人力资源培训框架与案例”是本文的主要研究问题

基于上述研究现状，本文将探究“融合计算思维的人力资源培训框架”，然后进一步填充“融合计算思维的人力资源培训案例”，从而，与现有人力资源培训互为补充，守正创新地促进人力资源培训的发展。同时，促进学习者“数字素养与技能”的提升。也即《二十大报告》《指导纲要》《行动纲要》的贯彻。

3. 研究的已有积累、研究思路

作者团队长期跟踪计算思维、教育计算思维的研究，已为本研究积淀了一定的原创基础。基于这些已有的积累，进一步扩展研究，则是本研究的基本思路。也是“坚持系统观念、守正创新”的贯彻。

- **研究的已有积累**

表 1 所示“教育计算思维的本质框架”这一现有研究积累[45]，乃是本文“融合计算思维的人力资源培训框架与案例”的主要研究支撑。

注：“框架与案例”、“理论与实践”、“原理与工程”是相似的术语（**本文因为融合计算思维，所以选用“框架与案例”这一术语**。这与计算机领域著名的.Net 软件框架、.Net 软件案例、Java 软件框架、Java 软件案例这些术语，是基本一致的）。

表 1 所示，“计算思维的本质”作为最底层基础，微观宏观逻辑统一，形成了“教育计算思维的本质框架”。表 1 所示框架，不仅体现了“教育者（服务端）”、“教育互动”、“学习者（客户端）”这

些经典的教育要素，而且体现了动态的“教育开始”、“教育中途”、“教育结束”这些教育过程状态，同时，融入了计算思维中“服务端”、“互动”、“客户端”、“硬件软件平台语言的四个层次”[46]、“MVC”[47]、“数据读写采集/信息分析处理/规律挖掘/情感挖掘/人工智能”等等成熟的思维方式，比较适合当前数字化计算时代的教育需求。

注：表 1 也可变换成为图形表述。图形表述更为形象，但是在此因为比较复杂，比较复杂的图形不便于排版，所以在此选择了表 1 所示的表格排版。

表 1 教育计算思维的本质框架：“教育开始、教育中途、教育结束”中的“客户端 MVC、互动 MVC、服务端 MVC”的实现可以选用的“软件第二平台语言【日常词汇对象平台语言】、软件第一平台语言【专业词汇对象平台语言】、硬件第二平台语言【人体的数据读写平台语言】、硬件第一平台语言【人脑的字符/非字符平台语言】【计算思维的本质】”

“教育开始”		
四、“软件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“软件第二平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育服务端 MVC”“教育客户端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”	三. （解决需求问题的）（“教育者服务端 MVC”、“学育者客户端 MVC”共享的）**“教育互动 MVC”**的**“视图 V”** （一平台的五种类） （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒	四、“软件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“软件第二平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育客户端 MVC”“教育服务端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”
三、“软件第一平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“软件第一平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育服务端 MVC”“教育客户端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”	二. （解决需求问题的）（“教育者服务端 MVC”、“学育者客户端 MVC”共享的）**“教育互动 MVC”**的**“控制 C”** （一平台的二种类） （1）一对一的推送与接受【例如，家教教育者讲授与家教学习者提问】（2）一对多的推送与接受【例如，课堂教育者讲授与课堂学习者提问】	三、“软件第一平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“软件第一平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育客户端 MVC”“教育服务端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”
二、“硬件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“硬件第二平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育服务端 MVC”“教育客户端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”	一. （解决需求问题的）（“教育者服务端 MVC”、“学育者客户端 MVC”共享的）**“教育互动 MVC”**的**“模型 M”** (五平台) [学科专业课程教材] 教育：（5）**哲学**(智能建构) 教育：（4）**人文**(情感交流) 教学：（3）**科学**(规律探究) 教学：（2）**技术**(信息运用) 教学：（1）**实践**(数据读写) 学育 学习	二、“硬件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）“硬件第二平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育客户端 MVC”“教育服务端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”
一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】 （现有的四个平台语言之一的）“硬件第一平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育服务		一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】 （现有的四个平台语言之一的）“硬件第一平台语言”选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的（“教育客户端 MV

端 MVC”“教育客户端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”		C”“教育服务端 MVC”共享的）“教育互动 MVC”

“教育中途”

［注：同上。省略以免重复排版…］

“教育结束”

［注：同上。省略以免重复排版…］

- **研究思路**

表 1 所示“教育计算思维的本质框架”（已有研究积累）→表 2 所示“融合计算思维的人力资源培训框架思考”（本研究结果之一）→表 3 所示“融合计算思维的人力资源培训案例思考”（本研究结果之一），则是本文的基本研究思路。

4. 研究结果与讨论

4.1. “融合计算思维的人力资源培训框架”的构建

教育（教育、教学、学育、学习），或许是人一生中最息息相关的伙伴！每一个人，从呱呱落地那一刻起，就开始接受母亲的非正式教育，然后进入幼儿园、学前、小学、中学、大学的“学校教育”，同时，终身伴随着职业、民俗、道德、法规、人格的“社会教育”，直至完成人一生的使命……

“教育”默认是“学校教育”，“社会教育”则非常广泛，其中“人力资源培训”是最重要的社会教育形态之一，所以，“学校教育”与“人力资源培训”进行整合研究，有利于不同身心发展阶段的人的教育提升，也将为终身教育/终身学习提供理论与实践支撑，具有重要的现实意义。

“学校教育”与“人力资源培训”（以下简称“人资培训”）既联系又区别。两者的本质是相似的，都是关于人的教育，而且，学校培养的学生最终走向社会，成为在职员工，员工工作的同时，继续接受人资培训。但是，**两者所面向的人的身心发展阶段是不同的，学校教育面向在校学生，需要符合在校学生的身心发展状态，并突出学科知识体系（例如，生物、物理、化学、数学、计算学、社会学、教育学等等）。人资培训面向在职员工，需要符合在职员工的身心发展状态，并突出工作岗位能力（例如，“生物、物理、化学、数学、计算学、社会学、教育学等等”→“生产、销售、管理、计算、研发等等”）**[48]、[49]。

本研究基于表 1 所示“教育计算思维的本质框架”，推演表 2 所示的“融合计算思维的人力资源培训框架”。

注：表 2 也可变换成为图形表述。图形表述更为形象，但是在此因为比较复杂，比较复杂的图形不便于排版，所以在此选择了表 2 所示的表格排版。

表 2 融合计算思维的人力资源培训框架思考

“人资培训开始”

四、“软件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）现有的软件第二平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训服务端 MV	三、（解决需求问题的）“培训师服务端 MVC”、“员工客户端 MVC”共享的**“人资培训互动 MVC”**的**“视图 V”**（一平台的五种类） （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 二、（解决需求问题的）“培训师服务端 MVC”、“员工客户端 MVC”共享的**“人资培训互动 MVC”**的**“控制 C”**（一平台的二种类）	四、“软件第二平台语言” （现有的四个平台语言之一的）现有的软件第二平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训客户端 MV

C”“人资培训客户端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：培训师选用的（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）口语、生活用语等等日常词汇对象平台的通用源语言】

三、“软件第一平台语言”

（现有的四个平台语言之一的）现有的软件第一平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训服务端 MVC”“人资培训客户端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：培训师选用的学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等专业词汇对象平台的字符/非字符的通用源语言】

二、“硬件第二平台语言”

（现有的四个平台语言之一的）现有的硬件第二平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训服务端 MVC”“人资培训客户端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：培训师选用

（1）一对一的推送与接受【例如，一对一培训的培训师讲授与员工提问】（2）一对多的推送与接受【例如，一对多培训的培训师讲授与员工提问】

一、（解决需求问题的）“培训师服务端 MVC”、“员工客户端 MVC”共享的**“人资培训互动 MVC”**的**“模型 M”** (五平台) （职业培训课程教材）

培育	（5）**哲学**(智能建构) •例如，人领域，基于实践数据读写的实验数据，不断自主学习优化自身的数据读写、自身的挖掘推断能力。即，（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）辨证唯物论、辩证思辨、自主学习优化等等内容方法。	学育
	（4）**人文**(情感交流) •例如，人领域，基于实践数据读写的实验数据，挖掘推断人文意义、社会意义。即，（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）情感、态度、价值观、品德、美学、艺术、社交、使命感等等内容方法。	
培训	（3）**科学**(规律探究) •例如，人领域，基于实践数据读写的实验数据，挖掘推断规律，预判规律，创新发现规律。即，学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等内容方法。	学习
	（2）**技术**(信息运用) •例如，人领域，基于实践数据读写的实验数据，进行分析描述，发现数据意义（信息），也即现有规律运用于解决需求问题。即，学科专业技术、生产技术、销售技术、管理技术、计算技术、研发技术等等内容方法。	
	（1）**实践**(数据读写) •例如，人领域，反复经验方式地实践数据读写、数据采集，从而，奠定原始数据根基。即，学科专业实践、生产实践、销售实践、管理实践、计算实践、研发实践等等内容方法。	

上述“人资培训互动 MVC”的表格字符表述【字符语义精确但是没有图形直观形象，字符排版不受纸张尺寸限制】，也可变换成为如下“人资培训互动 MVC”的图形，更加形象地表述【图形直观形象但是没有字符语义精确，图形排版会受纸张尺寸限制】：

C”“人资培训服务端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：员工选用的（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）口语、生活用语等等日常词汇对象平台的通用源语言】

三、“软件第一平台语言”

（现有的四个平台语言之一的）现有的软件第一平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训客户端 MVC”“人资培训服务端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：员工选用的学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等专业词汇对象平台的字符/非字符的通用源语言】

二、“软件第二平台语言”

（现有的四个平台语言之一的）现有的软件第二平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训客户端 MVC”“人资培训服务端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：员工选用的肢体语言、表情

的肢体语言、表情语言等等人体的数据读写平台的字符/非字符的通用源语言】

一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】

（现有的四个平台语言之一的）现有的硬件第一平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训服务端 MVC”“人资培训客户端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：培训师选用的人脑平台的字符/非字符的通用源语言】

【即，“计算机 CPU 硬件平台的 0/1 的语言”隐喻“人脑平台的字符/非字符的语言”这个计算思维本质】

三.“培训互动 MVC”的“视图 V”（一平台的五种类）

（1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒

二.“培训互动 MVC”的“控制 C”（一平台的四种类）

（1）一对一的推送与接受【例如，一对一培训的培训师讲授与员工提问】（2）一对多的推送与接受【例如，一对多培训的培训师讲授与员工提问】

一.“培训互动 MVC”的“模型 M”

(五平台)（职业培训课程教材）

（5）哲学(智能建构)

例如，（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）辨证唯物论、辩证思辨、自主学习优化等等内容方法。

（4）人文(情感交流)

例如，（基于学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等的）情感、态度、价值观、品德、社交、使命感等等内容方法。

（3）科学(规律探究)

例如，学科专业知识、生产知识、销售知识、管理知识、计算知识、研发知识等等内容方法。

（2）技术(信息运用)

例如，学科专业技术、生产技术、销售技术、管理技术、计算技术、研发技术等等内容方法。

（1）实践(数据读写)

例如，学科专业实践、生产实践、销售实践、管理实践、计算实践、研发实践等等内容方法。

培育（偏宏观人文定性抽象容变）

培训（偏微观自然定量具体限定）

学育（偏宏观人文定性抽象容变）

学习（偏微观自然定量具体限定）

语言等等人体的数据读写平台的字符/非字符的通用源语言】

一、“软件第一平台语言”【计算思维的本质】

（现有的四个平台语言之一的）现有的硬件第一平台语言选作主导，其他三个平台语言选作辅助，实现本表中间列所述的“人资培训客户端 MVC”“人资培训服务端 MVC”共享的“人资培训互动 MVC”：

【本平台语言例如：员工选用的人脑平台的字符/非字符的通用源语言】

【即，“计算机 CPU 硬件平台的 0/1 的语言”隐喻“人脑平台的字符/非字符的语言”这个计算思维本质】

“人资培训中途”

[注：同上。省略以免重复排版…]

“人资培训结束”

[注：同上。省略以免重复排版…]

4.2. “融合计算思维的人力资源培训框架”指导案例：计算机病毒知识培训为例

基于表 2 所示框架，可以填充扩展各种案例。例如，填充扩展一个“融合计算思维的人力资源培训”案例可如表 3 所示[50]（**具体实施时也可作一些简化**）。**该案例相对传统教学来说，融入了数字化计算思维、人力资源培训思想，更为复杂了一些，但确实是贯彻《行动纲要》，为了促进人力资源“数字素养与技能”的提升。**而且，因为案例已经融合计算思维，所以特别适合不同领域人员之间协同合作，将案例映射制作成为计算机网络资源库。

表 3 人力资源培训的本质框架案例（计算机病毒知识培训为例）：“人资培训案例开始、人资培训案例中途、人资培训案例结束”中的“客户端 MVC、互动 MVC、服务端 MVC”的实现可以选用的“软件第二平

台语言【日常词汇对象平台语言】、软件第一平台语言【专业词汇对象平台语言】、硬件第二平台语言【人体的数据读写平台语言】、硬件第一平台语言【人脑的字符/非字符平台语言】【计算思维的本质】”

【注一：表 2“人资培训的本质框架”应用成为本表表 3“人资培训框架与案例”，如下工程四环节的视角，本表主要面向的是（1）“基于 IDE 工具的人资培训领域案例需求”（2）“基于 IDE 工具的人资培训领域案例设计”，即，本表主要面向的是“需求与设计”环节】

基于 IDE 工具的人资培训(领域案例)**工程四环节**						
1）基于 IDE 工具的人资培训**领域案例需求** （宏观环节） （工程团队需做事情） （隐式区分源码、目标码） （培训需要哪些内容方法的语言代码）	接口规约 →→→→ ←←←← 履行接口	（2）基于 IDE 工具的人资培训领域案例设计 （中观环节） （工程团队怎么合作做事情） （隐式区分源码、目标码） （怎么合作培训的语言代码、语言代码整体中的接口的宏观微观迭代）	接口规约 →→→→ ←←←← 履行接口	（3）基于 IDE 工具的人资培训领域案例开发排错运行维护 （微观环节） （工程团队合作做成事情） （隐式区分源码、目标码） （具体实施培训的语言代码、语言代码整体的宏观微观迭代）	接口规约 →→→→ ←←←← 履行接口	（4）基于 IDE 工具的人资培训领域案例部署排错运行维护 （微观环节） （工程团队合作所做事情部署给用户） （隐式区分源码、目标码） （具体部署培训的语言代码，以供用户使用）

【注二：表 2“人资培训的本质框架”应用成为本表表 3“人资培训框架与案例”，“人资培训领域案例开始、人资培训领域案例中途、人资培训领域案例结束”应该**“时间驱动作为主导、事件驱动作为辅助”**。并且，本案例中“人资培训领域案例开始的时间、人资培训领域案例中途的时间、人资培训领域案例结束的时间”三个过程状态，根据培训具体需求，微观成为“人资培训领域案例开始的时间(第 0 分钟)→ 人资培训领域案例中途的时间(第 2 分钟)→ 人资培训领域案例中途的时间(第 5 分钟)→ 人资培训领域案例中途的时间(第 15 分钟)→ 人资培训领域案例中途的时间(第 30 分钟)→ 人资培训领域案例中途的时间(第 35 分钟)→ 人资培训领域案例结束的时间(第 37 分钟~第 40 分钟)”，一共七个过程状态】

【注三：表 2“人资培训的本质框架”应用成为本表表 3 “人资培训框架与案例”，应该**“人脑的字符/非字符的语言作为主导原型**（初创方、他创方、自创方），**计算机 CPU 平台的 0/1 序列的语言作为辅助工具**（初创方、他创方、自创方）】

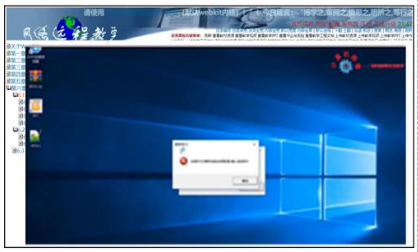
“人资培训案例开始的时间(第 0 分钟)”：【培训师响应员工疑惑，激发员工的学习兴趣】【挖掘思想要素】

（注：新课导入）（注：培训与学习目标！）

四、“软件第二平台语言”（主导） 培训师响应员工疑惑，运用日常生活平台语言，紧扣当前的生物性的新冠病毒事件，激发员工“生物性的新冠病毒”、“非生物性的计算机病毒”进行比较学习的	三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V” （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（2）听媒（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。同时，因为生物病毒与计算机病毒进行比较，所以本质上需要结合计算机领域目前难以实现的嗅媒这些媒体。迭代细化）（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒	四、“软件第二平台语言”（主导） 员工运用日常生活平台语言，思考关于非生物性的计算机病毒的学习目标。 三、“软件第一平台语言”（辅助）

兴趣。 三、“软件第一平台语言”（辅助） 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）	 二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C” （1）一对一的推送与接受 （2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的讲演方式作为主导。迭代细化） 一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M” （5）哲学(智能建构) （4）人文(情感交流) （在此，选用本层次的模型 M 作为主导。迭代细化） （3）科学(规律探究) （2）技术(信息运用) （1）实践(数据读写)	二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

“人资培训案例中途的时间（第 2 分钟）”：【培训师响应员工疑惑，实验演示病毒】【挖掘思想要素】

四、“软件第二平台语言”（辅助） 三、“软件第一平台语言”（主导） 培训师响应员工疑惑，实践实验演示病毒，结合学科专业语言讲述。 • 俗话说，百闻不如一见。但是又不便让员工电脑实际遭遇病毒，所以采用虚拟机模拟遭遇病毒的现象。 • 培训师邀请员工根据实验演示，自主操作虚拟机，模拟遭遇病毒的现象。 • 培训师邀请员工实践数据读写病毒文件的 0/1 语言代码，为技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构四个层次奠定原始数据根基。 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）	三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V” （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒  二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C” （1）一对一的推送与接受（2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的实验演示方式作为主导。迭代细化） 一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M” （5）哲学(智能建构) （4）人文(情感交流) （3）科学(规律探究) （2）技术(信息运用) （1）实践(数据读写)（在此，选用本层次的模型 M 作为主导。迭代细化）	四、“软件第二平台语言”（辅助） 三、“软件第一平台语言”（主导） 员工运用学科专业语言，思考计算机病毒的实践体验。思考实践数据读写病毒文件的 0/1 语言代码，为技术信息运用、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构四个层次奠定原始数据根基。 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

“人资培训案例中途的时间（第 5 分钟）”：【培训师响应员工疑惑，探究计算机病毒的科学原理】【挖掘思想要素】

（注：培训与学习难点！）

四、“软件第二平台语言”（辅助）

三、“软件第一平台语言”（主导）

培训师响应员工疑惑，运用学科专业语言，基于病毒代码的原始数据，探究计算机病毒的科学原理。

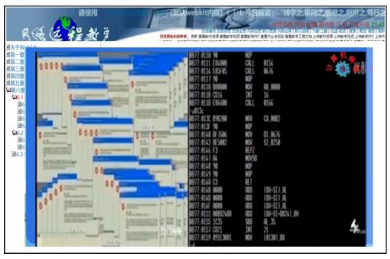
- 计算机病毒是破坏计算机正常运行的 0/1 语言代码。
- 新冠病毒是破坏人体正常运行的微小生物体。

二、“硬件第二平台语言”（辅助）

一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V”

（1）视媒【字符（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化）/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒



二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C”

（1）一对一的推送与接受 （2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的讲演方式作为主导，结合一对一接受的答疑。迭代细化）

一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M”

（5）哲学(智能建构)
（4）人文(情感交流)
（3）科学(规律探究)（在此，选用本层次的模型 M 作为主导。迭代细化）
（2）技术(信息运用)
（1）实践(数据读写)

四、“软件第二平台语言”（辅助）

三、“软件第一平台语言”（主导）

员工运用学科专业语言，思考计算机病毒的本质、科学原理。

二、“硬件第二平台语言”（辅助）

一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

“人资培训案例中途的时间（第 15 分钟）”:【培训师响应员工疑惑，讲解预防病毒清杀病毒】

【挖掘思想要素】

（注：培训与学习重点！）

四、“软件第二平台语言”（辅助）

三、“软件第一平台语言”（主导）

培训师响应员工疑惑，运用学科专业语言，基于病毒代码的原始数据，讲解预防病毒清杀病毒。

杀毒就是将破坏计算机正常运行的代码清除。防毒就是阻断病毒代码的读写，一般通过杀毒防毒软件实现。需要掌握这些软件的操作使用，掌握杀毒的技术运用。

二、“硬件第二平台语言”（辅助）

一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V”

（1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒

二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C”

（1）一对一的推送与接受 （2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的讲演方式作为主导，结合一对一接受的答疑。迭代细化）

一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M”

（5）哲学(智能建构)
（4）人文(情感交流)
（3）科学(规律探究)
（2）技术(信息运用)（在此，选用本层次的

四、“软件第二平台语言”（辅助）

三、“软件第一平台语言”（主导）

员工运用学科专业语言，思考如何在病毒科学原理指导下，运用技术，预防病毒清杀病毒

二、“硬件第二平台语言”（辅助）

一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

	模型 M 作为主导。迭代细化） （1）实践(数据读写)	

“人资培训案例中途的时间（第 30 分钟）”:【培训师响应员工疑惑，叙述故事，寓意法律观】

【挖掘思想要素】

四、“软件第二平台语言”（主导） 培训师响应员工疑惑，运用日常生活语言，基于病毒代码的原始数据，叙述故事，寓意法律观、道德观、价值观。计算机病毒代码往往是人为故意编写，以期传染他人计算机，达到自己不正当的目的。是不符合法律精神的。所以，除了科技治毒，还应法律治毒。 三、“软件第一平台语言”（辅助） 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）	三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V” （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（2）听媒（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化）（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C” （1）一对一的推送与接受 （2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的故事寓意方式作为主导。迭代细化） 一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M” （5）哲学(智能建构) （4）人文(情感交流) （在此，选用本层次的模型 M 作为主导。迭代细化） （3）科学(规律探究) （2）技术(信息运用) （1）实践(数据读写)	四、“软件第二平台语言”（主导） 员工运用日常生活语言，思考计算机病毒的人文社会性。 三、“软件第一平台语言”（辅助） 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

“人资培训案例中途的时间（第 35 分钟）”:【培训师响应员工需求，引导员工自主思辨病毒】

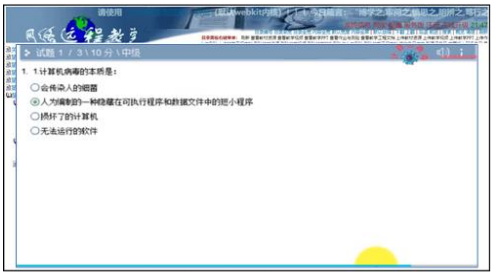
【挖掘思想要素】

四、“软件第二平台语言”（主导） 培训师响应员工需求，运用日常生活语言，基于病毒代码的原始数据，引导员工自主思辨病毒（限于面向初中教育，智能建构不作要求）： 辩证哲学认为，事物没有绝对，只有相对。计算机病毒的好坏亦是如此。例如，利用计算机病毒攻击敌人的信息系统，则是病毒的相对用途。 三、“软件第一平台语言”（辅助） 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）	三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V” （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（2）听媒（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化））（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒 二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C” （1）一对一的推送与接受 （2）一对多的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的问题引导思辨方式作为主导，一对一接受的答疑作为辅助。迭代细化）） 一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M” （5）哲学(智能建构) （在此，选用本	四、“软件第二平台语言”（主导） 员工运用日常生活语言，辩证思辨计算机病毒。自主思辨、自主学习、自主建构。 三、“软件第一平台语言”（辅助） 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

	层次的模型 M 作为主导。迭代细化） （4）人文(情感交流) （3）科学(规律探究) （2）技术(信息运用) （1）实践(数据读写)	

“人资培训案例结束的时间（第 37 分钟-第 40 分钟）”:【培训师响应员工期望，进行测验、布置课后作业。为后续培训决策奠定数据基础】【挖掘思想要素】

（注：培训与学习效果反馈、培训与学习的后续决策支持）

四、“软件第二平台语言”（辅助） 三、“软件第一平台语言”（主导） • 培训师响应员工期望，运用学科专业语言，进行课堂测验、布置课后作业（小结、反思、评价自己关于计算机病毒的实践数据读写、技术信息分析、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构五层次的培训效果。为后续培训决策奠定数据基础）。 • 培训师结束本次培训（准备下一轮培训迭代）。 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）	三、“人资培训互动 MVC”的“视图 V” （1）视媒【字符/非字符的图像/非字符的视频/非字符的 2D/非字符的 3D 元宇宙】（在此，选用本种类的视图 V 作为主导。迭代细化）（2）听媒（3）触媒（4）嗅媒（5）味媒  二、“人资培训互动 MVC”的“控制 C” （1）一对一的推送与接受（在此，选用本种类的控制 C 的答疑方式作为主导，结合一对多推送的讲解作为辅助。迭代细化）（2）一对多的推送与接受 一、“人资培训互动 MVC”的“模型 M” （5）哲学(智能建构) （4）人文(情感交流) （3）科学(规律探究) （2）技术(信息运用) （1）实践(数据读写)（在此，选用本层次的模型 M 作为主导。迭代细化）	四、“软件第二平台语言”（辅助） 三、“软件第一平台语言”（主导） • 员工期望进行课堂测验、认领课后作业（小结、反思、评价自己关于计算机病毒的实践数据读写、技术信息分析、科学规律探究、人文情感交流、哲学智能建构五层次的学习效果。为后续学习决策奠定数据基础）。 • 员工结束本次学习（准备下一轮学习迭代）。 二、“硬件第二平台语言”（辅助） 一、“硬件第一平台语言”【计算思维的本质】（辅助）

5. 研究小结与展望

贯彻第二十次全国代表大会报告、《提升全民数字素养与技能行动纲要》，文章构建了表 2 所示“融合计算思维的人力资源培训框架”，基于框架，填充扩展了表 3 所示“融合计算思维的人力资源培训案例”，可与现有人力资源培训理论与实践互为补充，守正创新地促进人力资源培训的发展，同时，促进人力资源“数字素养与技能”的提升。

基于表 3 所示“融合计算思维的人力资源培训案例”，进一步构建人力资源培训案例库、开发人力资源培训网络资源库，将在后续迭代深入。

参考文献

[1] 崔爽,刘艳. 不断做强做优做大我国数字经济——习近平总书记在主持中央政治局第三十四次集体学习时的重要讲话引发专家热议. [N]. 科技日报,2021-10-20(001).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2021.005684.

[2]中央网络安全和信息化委员会《提升全民数字素养与技能行动纲要》[EB/OL].[2021.11.05]. http://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm
[3] 2021 年度基础教育信息技术与教育教学融合示范案例公布[EB/OL].[2022-02-23]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202202/t20220223_601849.html
[4] 中国共产党第二十次全国代表大会的报告[EB/OL].[2022-10-16]. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm
[5] 教育部. 关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3172 号（教育类 297 号）提案答复的函[EB/OL].[2020.11.6].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_jiaocaiju/202012/t20201209_504364.html
[6] 教育部.世界大变局中的未来教育创新[EB/OL].[2020.12.8].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2020n/2020_zt25/zhuanjia/202012/t20201209_504326.html
[7] 谭维智.计算社会科学时代需要什么教育学——兼与《计算教育学：内涵与进路》作者商榷[J].教育研究,2020,41(11):46-60.
[8] 张治.计算教育学驱动新常态下的教育变革[J].江苏教育,2020(90):24.
[9] 许新华.计算教育学——一门新兴的交叉融合新学科[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2019,39(05):101-106.
[10] 王晶莹,杨伊,宋倩茹,郑永和.计算教育学：是什么、做什么及怎么做[J].现代远程教育研究,2020,32(04):27-35+56.
[11] 陈晓勇,陈一凡,李建国,刘月琴,王德贺,段春辉,安胜英,纪守坤,陈辉.畜牧学概论课程思政元素挖掘与框架体系构建[J].安徽农业科学,2021,49(12):274-277.
[12] 陈盈,丁新洳,王峥.大学理工科专业课程思政框架设计[J].台州学院学报,2021,43(06):72-77.DOI:10.13853/j.cnki.issn.1672-3708.2021.06.010.
[13] 文秋芳.大学外语课程思政的内涵和实施框架[J].中国外语,2021,18(02):47-52.DOI:10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2021.02.008.
[14] 刘承良,李源.世界地理类课程思政教学的“道—法—术—器”理论框架[J].地理教育,2021(11):61-64.
[15] 黄景碧, 黄小兰, 童波, 胡星辉. 教育计算思维的主线：理论推演、实践案例[J]. 教育进展, 2022, 12(11): 4987-5012. https://doi.org/10.12677/AE.2022.1211760
[16] 王湘蓉,吕虹. 教育实质上就是在建构人的脑——封面人物·韦钰[J].教育家,2017(40):38-41+3.
[17] Wing, J. M. Computational thinking [J]. Communications of the ACM. 2006(3):33-35.
[18] Wing, J. M. Computational thinking and thinking about computing [J]. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences,2008,366:3717-3725.
[19] CSTA. K-12 Computer Science Standards, Revised 2011[DB/OL].
https://c.ymcdn.com/sites/www.csteachers.org/resource/resmgr/Docs/Standards/CSTA_K-12_CSS.pdf [2011][2019.03.04]. 10-11.
[20] IEEE Computer Society.Computer Science Curriculum 2008:An Interim Revision of CS 2001[DB/OL].https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/computerscience2008.pdf[2008-12][2019-03-04].1-108.
[21] BCS.The Science of Thinking:Europe's next policy chalenge.[EB/OL].https://sciencebusiness.net/form/reports/confirmation?token=KMDp0-avnoV2QoCzP1U2c5jDChuBCqDUoM1ie0Q9cRI.[2008].[2019-03-01].7-31.
[22] Verno A,Brian F,Frances P.Trees.CSTA national standards and their impact on the future of K-12 computer education[J].Proceedings of the 2011 conference on Information technology education, West Point New York USA ,October 20,2011(10/20/2011):99-100.
[23] Wing,J.M.Towards a theory of trust in networks of humans and computers[J]. Proceedings of the 19th international conference on Security Protocols,2011:223-242.
[24] Wing,J.M.Progress in computational thinking,and expanding the HPC community[J].Communications of the ACM,2016(7):10-11.
[25] 朱亚宗.论计算思维——计算思维的科学定位、基本原理及创新路径[J].计算机科学.2009,(4):53-55.
[26] 董荣胜,古天龙.计算思维与计算机方法论[J].计算机科学.2009,(1):1-4.
[27] 牟琴,谭良,吴长城.基于计算思维的网络自主学习模式的研究[J].电化教育研究.2011,(5):53-60.
[28] 王飞跃.面向计算社会的计算素质培养:计算思维与计算文化[J].工业和信息化教育.2013,(6):4-8.
[29] 李廉.关于计算思维的特质性[J].中国大学教学.2014,(11):7-14.
[30] 王荣良.计算思维教育[M].北京:上海科技教育出版社,2014.9-20.
[31] 李廉.方法论视野下的计算思维[J].中国大学教学.2016,(7):16-21.
[32] 唐培和,秦福利,唐新来.论计算思维及其教育[M].北京:科学技术文献出版社,2018.3-195.
[33] 牟琴,谭良.基于计算思维的探究教学模式研究[J].中国远程教育,2010(11):40-45.
[34] 周佳伟,王祖浩.科学教育中的计算思维:理论框架与课程设计[J].中国电化教育,2018(11):72-78.
[35] 黄景碧.信息视野的教育原理探新——兼论学习原理[J].开放教育研究.2010,(4):42-51.
[36] 黄加文,黄景碧.人力资源 E-Learning 原理与工程:信息互动系统的视角[J].现代远程教育研究.2013,(4):88-94.
[37] 黄小兰,叶长盛,刘剑宇,黄景碧等.基于计算思维的地理学研究生创新能力评价框架[J].东华理工大学学报(社会科学版)202140(6):632-638.
[38] 克拉斯沃尔,布卢姆.教育目标分类学.施良方 等译.上海:华东师范大学出版社.1989.
[39] NSF. Research on Emerging Technologies for Teaching and Learning (RETTL) [EB/OL].[2020.6.12].https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20612/nsf20612.htm

[40] 张治.计算教育学驱动新常态下的教育变革[J].江苏教育,2020(90):24.
[41] 许新华.计算教育学——一门新兴的交叉融合新学科[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2019,39(05):101-106.
[42] 谭维智.计算社会科学时代需要什么教育学——兼与《计算教育学：内涵与进路》作者商榷[J].教育研究,2020,41(11):46-60.
[43] 王晶莹,杨伊,宋倩茹,郑永和.计算教育学：是什么、做什么及怎么做[J].现代远程教育研究,2020,32(04):27-35+56.
[44] NSF. Research on Emerging Technologies for Teaching and Learning (RETTL) [EB/OL].[2020.6.12].https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20612/nsf20612.htm
[45] 黄景碧, 黄小兰, 童波, 胡星辉. 教育计算思维的主线：理论推演、实践案例[J]. 教育进展, 2022, 12(11): 4987-5012. https://doi.org/10.12677/AE.2022.1211760
[46] 黄景碧, 温善毅. 软件原理与工程——ASP.NET MVC 案例教程[M].清华大学出版社,2014:19-20.
[47] MVC[DB/OL] https://baike.baidu.com/item/MVC 框架?fromtitle=mvc&fromid=85990
[48] 黄加文,黄景碧,聂文芳.人力资源 E-Learning：信息时代企业培训新发展[J].现代远程教育研究,2012(4):79-84.
[49] 黄景碧,黄纯国,教育原理与工程--------信息互动系统的视角[M]北京:清华大学出版社,2013:148-151.
[50] 黄纯国,黄景碧. 学习设计还是学育设计？——信息视野的教育、教学、学育、学习统一观[J].现代教育技术.2011,(8):24-29.